



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Manejo de Graneles

Manejo de Materiales y Distribución en Planta
INTRALOGÍSTICA

Ing. G. Grimolizzi

Ing. R. Stifter

Ing. P. Lassave

Materiales a Granel

Introducción

- Se denominan materiales a granel sólido o granel aquellos áridos del tipo rocoso, granos, o semillas que se presentan en forma de partículas individuales, generalmente de pequeño tamaño. Éstas pueden ser finas (polvos) o gruesas. Pueden citarse como ejemplos:
 - Minerales
 - Cemento
 - Granos y semillas: trigo, maíz, soja, etc.
 - Productos químicos: fosfatos, nitratos, etc.

Materiales a Granel

Introducción

- Para el transporte en planta estos materiales se utilizan
 - Equipos transportadores continuos:
 - Cintas Transportadoras
 - Elevadores a Cangilones
 - Tornillos Transportadores
 - Equipos transportadores discontinuos
 - Cargadores Frontales o Laterales
 - Camiones
- El transporte externo a planta marítimo se divide en:
 - Graneles Principales
 - Hierro
 - Cereales
 - Carbón
 - Bauxita
 - Fosfatos
 - Resto

Materiales a Granel

Características

- Para el correcto diseño y selección de máquinas e instalaciones para el movimiento de materiales a granel resulta fundamental conocer sus propiedades:
 - Los materiales a granel pueden resistir tensiones de Corte, aun estando en reposo, formando en consecuencia superficies inclinadas estables, esta es una propiedad muy importante para el transporte y el almacenamiento
 - Los materiales a granel no se comportan como fluidos newtonianos ni al fluir ni en reposo, tampoco se comportan como sólidos ya que no tienen resistencia al esfuerzo de tracción
 - Para describir el comportamiento de los materiales a granel se hace a través de la Mecánica de Materiales a Granel, derivada de la Mecánica de Suelos

Materiales a Granel

Características

- Se pueden dividir en dos categorías
 - Características primarias: son las propiedades físicas del material:
 - Tamaño de grano, Escurrimiento o fluidez, Ángulos de reposo, de reordenamiento e inclinación máxima, abrasividad, peso específico
 - Características secundarias: Estos valores, particulares de cada material, son normalmente definidos por los fabricantes de los equipos de transporte
 - Higroscopia, toxicidad, corrosividad, temperatura, contenido de aceite, etc.



Materiales a Granel

Características principales

■ Granulometría

- Características primarias: son las propiedades físicas del material:
 - Dado que los graneles en general no tienen un tamaño uniforme, esto hace que no sea físicamente posible determinar el tamaño real de cada partícula independiente, por lo tanto en la práctica se agrupan los materiales por rango de tamaño
 - La Norma IRAM 1501, que consta de cuatro partes, define las consideraciones y definiciones generales, Los rangos de las mallas para la medición de los granos, Los materiales de las malla y los ensayos:

Materiales a Granel

Características principales

► Granulometría

► IRAM 1501 – Definiciones:

► Partícula

Elemento discreto de material cualquiera sea su tamaño. El tamaño de la partícula es desestimable con respecto al sistema a que pertenece.

► Diámetro de partícula

Dimensión lineal que mejor define el tamaño de la partícula, para aquella propiedad del sistema de partículas que se correlacione con ese diámetro.

► Diámetro equivalente:

Diámetro de una esfera equivalente a la partícula de acuerdo con el criterio de equivalencia exigido. Como pueden elegirse distintos criterios, pueden definirse diferentes diámetros equivalentes.

Materiales a Granel

Características principales

■ Granulometría

■ IRAM 1501 – Definiciones:

- Diámetro equivalente por tamizado:
Abertura de la menor malla cuadrada por la que pasa la partícula.
- Tela de alambre tejido:
Formación plana de alambres de sección circular que, cruzados perpendicularmente, dejan entre sí aberturas cuadradas.
- Diámetro del alambre:
Diámetro del alambre de la tela tejida.
- Urdimbre:
Conjunto de los alambres que se colocan paralelamente, unos a otros, en dirección longitudinal en un telar para tejer una tela.

Materiales a Granel

Características principales

► Granulometría

► IRAM 1501 – Definiciones:

► Trama:

Conjunto de los alambres que, cruzados y entrelazados perpendicularmente con los de la urdimbre, forman una tela.

► Malla:

Las aberturas de una tela de alambre tejido con los alambres que la limitan.

► Malla cuadrada:

Malla que tiene la misma abertura en las direcciones de la trama y de la urdimbre.

Materiales a Granel

Características principales

► Granulometría

► IRAM 1501 – Definiciones:

► Trama:

Conjunto de los alambres que, cruzados y entrelazados perpendicularmente con los de la urdimbre, forman una tela.

► Malla:

Las aberturas de una tela de alambre tejido con los alambres que la limitan.

► Malla cuadrada:

Malla que tiene la misma abertura en las direcciones de la trama y de la urdimbre.

Materiales a Granel

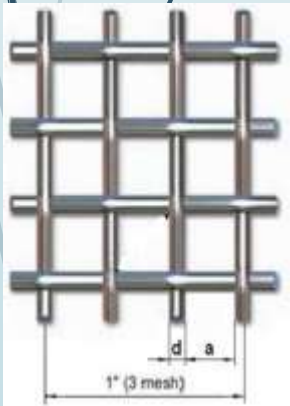
Características principales

➤ Granulometría



➤ Medición del Tamaño de Grano

- La medición de partículas está normalizada por las normas ASTM E11, ISO 3310 y BS 410
- La escala Tyler, de mayor antigüedad que la escala definida por la norma ASTM E11, esta expresada como número de Mesh o número de Malla, valores numéricos que nos indican la cantidad de aberturas por pulgada lineal que posee la malla
- Al ser el número Mesh la cantidad de mallas en una pulgada línea, implica que a mayor número Mesh, menor será el tamaño de grano



Materiales a Granel

Características principales

■ Granulometría

■ Medición del Tamaño de Grano

■ Ejemplo: Mesh 4

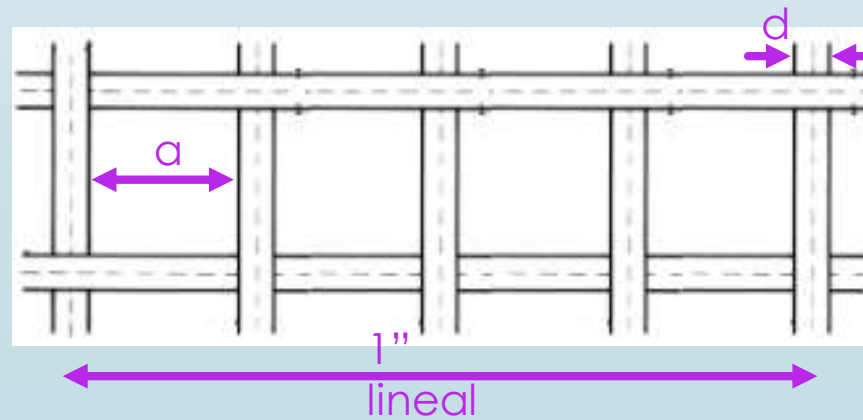
■ # de aperturas por pulgada lineal: 4

■ Abertura de Malla $a = 4.76\text{mm}$

■ Diámetro del Alambre

$$25,4 \text{ mm} = (4 * 4,76) + (4 * d)$$

$$d = 1,59 \text{ mm}$$



Materiales a Granel

Características principales

- Escurrimiento o fluidez
 - Se define así a la mayor o menor capacidad que poseen los áridos de escurrir o fluir acomodándose a la superficie y geometría del equipo, o partes del mismo, en el que debe transportárselo.
 - Normalmente se caracterizan y o agrupan a los materiales en cuatro tipos de escurrimientos:
 - Muy fácil
 - Fácil
 - Medio
 - Difícil

Materiales a Granel

Características principales

- Escurrimiento o fluidez
 - Otro factor que tiene efectos sobre el escurrimiento es la cohesión de los granos, que se dividen en:
 - No cohesivos: fluyen fácilmente a través de un orificio. Ej. Arena, Granos, Plásticos
 - Cohesivos: NO fluyen fácilmente a través de un orificio. Ej. Arcillas húmedas
 - Esta característica del material suele estar acompañada de otra de suma importancia para el diseño de cintas transportadoras y otros equipos que es denominado Angulo de Reposo del material

Materiales a Granel

Características principales

- Ángulo de reposo α
 - Si un material a granel es volcado sobre una superficie plana horizontal, la pila formada posee un perfil con un ángulo sobre la horizontal, que se conoce como Angulo de Reposo. Este valor indica la capacidad de derrame del material



Materiales a Granel

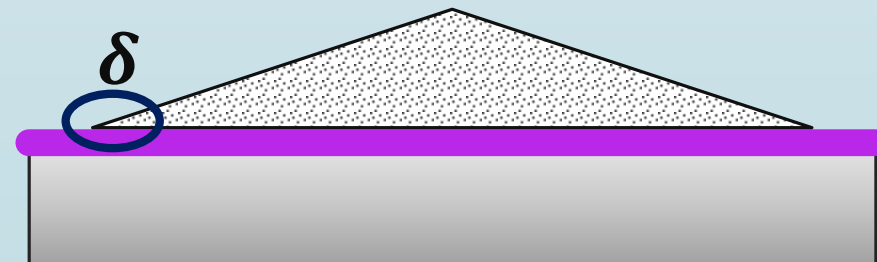
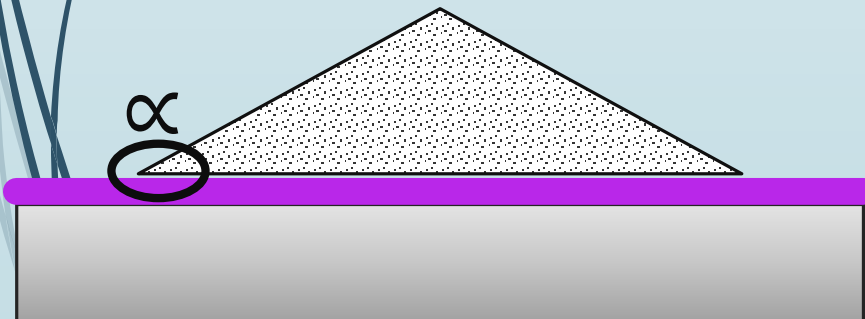
Características principales

- Ángulo de reposo
 - Este ángulo puede variar, para el mismo tipo de material, hasta en 15° . Esto se debe a las distintas condiciones en que se puede presentar un mismo tipo de material
 - Los Factores que afectan ángulo de reposo, aumentando el escurrimiento del material son:
 - Menor tamaño de la partícula
 - Menor rugosidad de la superficie de la partícula
 - Mayor esfericidad de la partícula
 - Menor humedad de la pila
 - Mayor homogeneidad de la pila

Materiales a Granel

Características principales

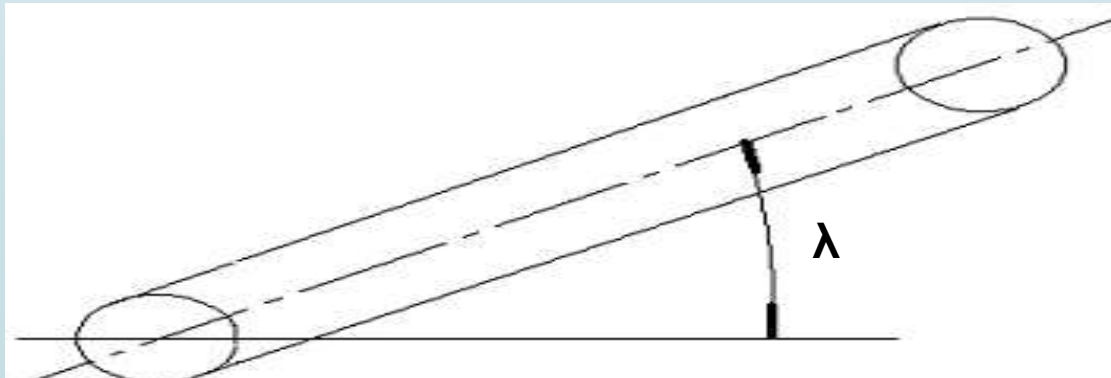
- Ángulo de reacondicionamiento δ
 - Cuando el material granel es puesto en movimiento el Ángulo de Reposo tiene una disminución que oscila entre los 10° y los 15° según el tipo y condiciones del material. Este ángulo resultante es el que se conoce como Angulo de Reacomodamiento
 - Esta disminución de ángulos se debe fundamentalmente a la tendencia de nivelación del material, causado por la trepidación de la banda transportadora sobre los rodillos soportes durante el transporte



Materiales a Granel

Características principales

- Ángulo de inclinación máxima de los equipos λ
 - Este ángulo, al que se lo determina experimentalmente, nos define la Inclinación Máxima Recomendable para un equipo transportador. De superarse el mismo, parte del material en movimiento resbalará desplazándose en sentido contrario al buscado
 - Para los transportadores continuos, el ángulo λ no suele superar los $18^\circ - 25^\circ$, siendo que el mismo depende únicamente del “material” a transportar



Materiales a Granel

Características principales

■ Abrasividad

- Es la capacidad que posee un material para arrancar o desgastar por fricción partes de otros cuerpos, dado el contacto de los materiales con alguno de los componentes del equipo transportador utilizado, es de importancia en el diseño
- Puede clasificarse en: no abrasivo, abrasivo, muy abrasivo y con aristas cortantes.

■ Peso específico

- Es la relación del peso del material con el volumen que ocupa, y se utiliza en el dimensionamiento de la potencia de los equipos de transporte

Materiales a Granel

Características Secundarias

- Son de fundamental relevancia para el diseño de los equipos de transporte para los mismos, podemos señalar las siguientes:
 - Explosivo
 - Emite Gases peligrosos
 - Pastoso con poca fluidez
 - Con alta temperatura
 - Corrosivo
 - Compuestos químicos que pueden atacar al equipo
 - Higroscópico
 - Características particulares que afecten al diseño del equipo de transporte
- Cabe señalar que muchas veces los materiales a transportar pueden poseer una, dos, o mas de las características referidas resultando fundamental la previsión de cada una de ellas, por sus efectos particulares, en el diseño y cálculo de los equipos de transporte y o almacenaje de los mismos.

Transportadores para materiales a granel

Transporte Discontinuo

Se han creado diversas modalidades de transporte que varían según los volúmenes y las distancias a cubrir, ya sea dentro de un sistema de producción, entre plantas, o en el transporte marítimo internacional.

Camión Minero



Semi Baranda alta



Big Bag



Buque Granelero



Bolsas



Contenedor Granelero



Transportadores para materiales a granel

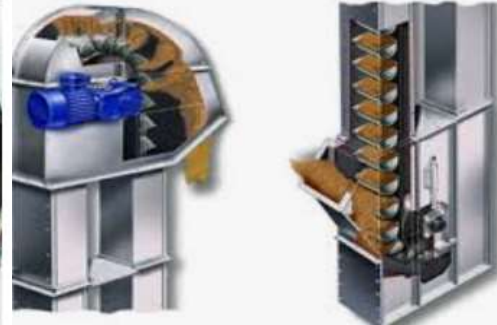
Transportadores Continuos

Transportadores de Banda

Cinta Transportadora



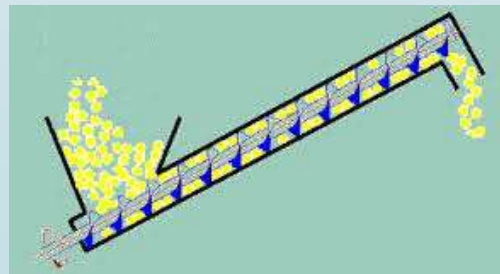
Elevador de Cangilones



A Cadena



A Tornillo



Neumático



Cintas transportadoras

Introducción

- Una cinta transportadora es maquinaria electromecánica, que, mediante una banda de goma, traslada material a granel entre dos o más puntos, distantes entre sí, normalmente a distintas alturas
- Los tipos de cintas son:

Planas



Artesa



Tubulares



Paredes Flexibles



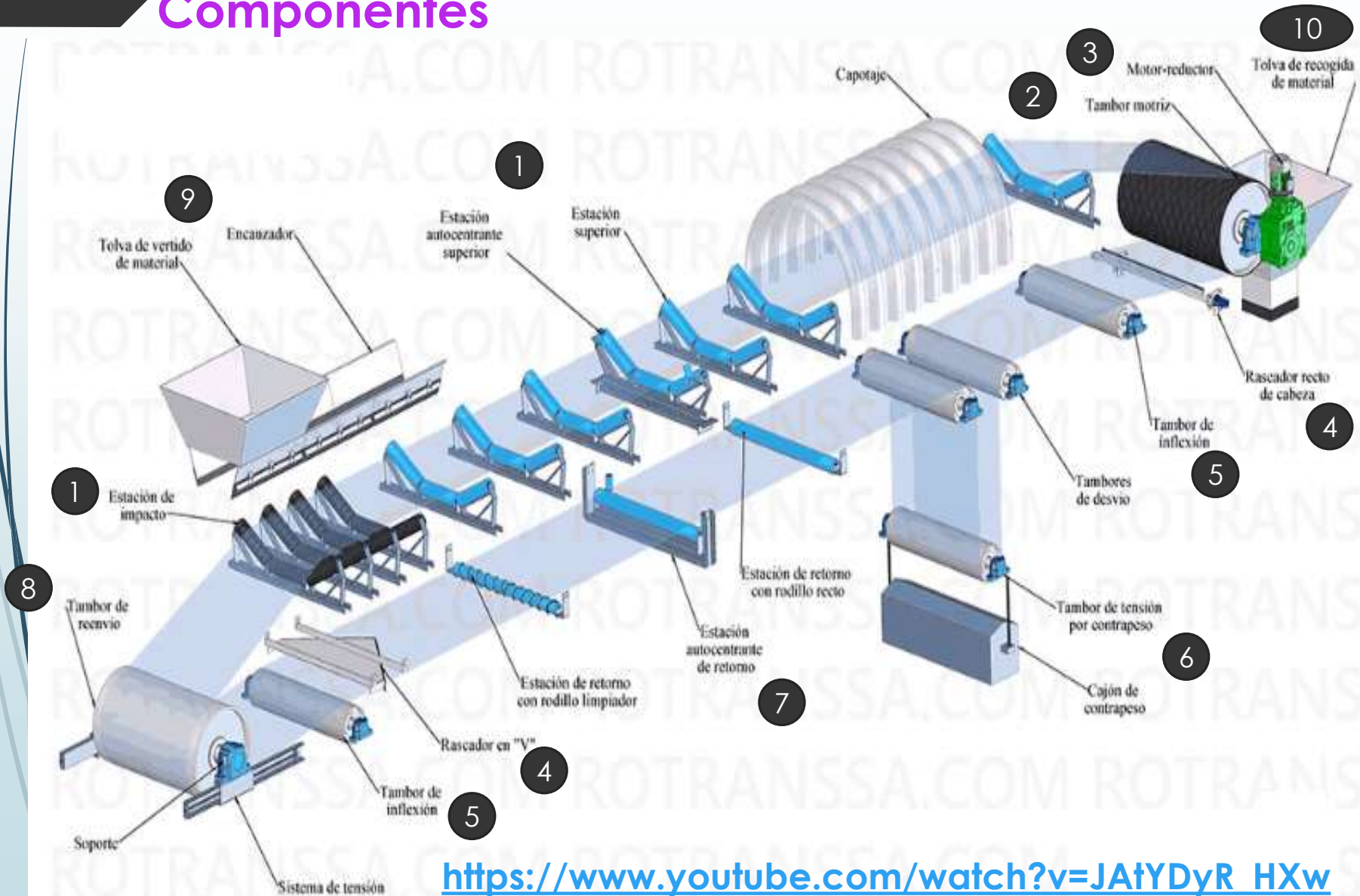
Cintas transportadoras

Principio de funcionamiento

- El transporte se realiza mediante el arrastre de la banda, mediante una fuerza de tiro proporcionada por el tambor motriz
- El torque del motor se transforma en fuerza tangencial, llamada también tensión efectiva, en la superficie del tambor motriz
- Esta tensión requerida por la banda para mover el material es la suma de:
 - Peso del material transportado sobre la cinta
 - Peso de la banda transportadora
 - Rozamiento de entre la banda y su coma
 - Inclinação de la cinta transportadora

Cintas transportadoras

Componentes



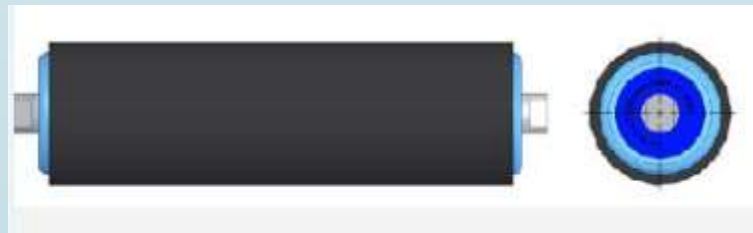
https://www.youtube.com/watch?v=JAfYDyR_HXw

Cintas transportadoras

Componentes

1. **Estación superior:** se denomina a los rodillos que soportan a la banda transportadora cargada. Estas pueden ser de un rodillo, plana, o en artesa de 2 o 3 rodillos.

Se denomina cama de la banda transportadora al conjunto de estaciones que sostiene el peso generado por el material a transportar sin que se genere una flecha que aumente el rozamiento.



Cintas transportadoras

Componentes

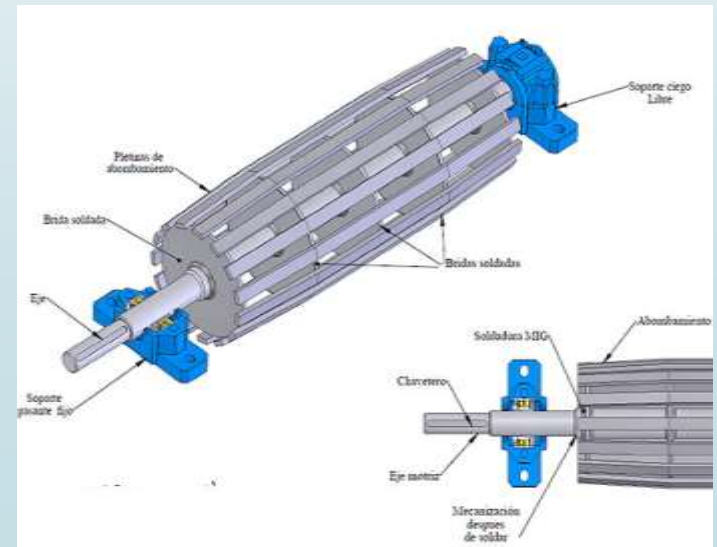
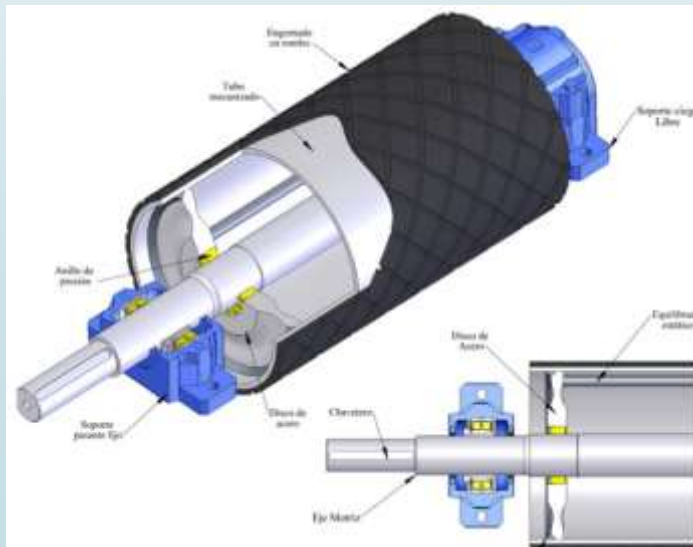
1. Estación superior

- Hay tres tipos de estaciones superiores:
 - **Normal**, se ubican finalizada la zona de carga y hasta finalizada la zona de descarga. El espaciamiento depende del ancho de la banda transportadora y el peso específico del material, siendo que a mayor ancho y peso específico menor es el espaciamiento. Varían entre 600mm a 1.500mm
 - **Autocentrante**, tiene un dispositivo que no permite que la banda se alabee. Se utilizan para longitudes de cintas mayores a 50m. Se alternan entre las estaciones normales según el ancho de cinta.
 - **De impacto**, son recubiertos de caucho de manera de amortiguar el impacto del material sobre la cinta, y están espaciados entre 250mm y 800mm según el peso específico del material y la morfología del grano

Cintas transportadoras

Componentes

2. **Tambor motriz:** es el elemento encargado de transmitirle la potencia y el movimiento al sistema, mediante la fricción con la banda transportadora y este tambor es la, a mayor ángulo de abrace mayor será la potencia transmitida

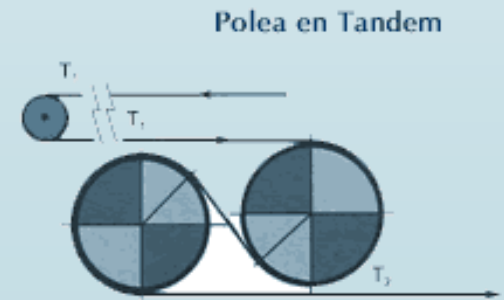
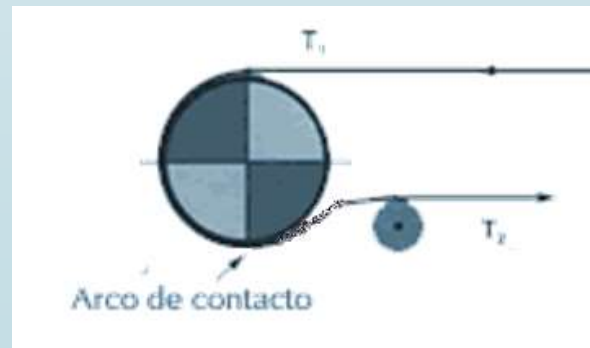
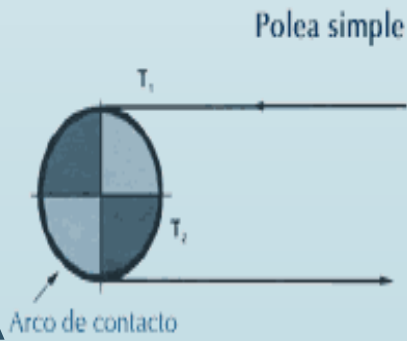


Cintas transportadoras

Componentes

2. Tambor Motriz:

- Los tambores de accionamiento dependiendo del arco abrazado, se pueden clasificar en:
 - Tambor Simple: cuyo arco de abrazado va desde los 180° , a los 230° , con un tambor de inflexión
 - Tambores en Tándem: se utiliza para grandes potencias y el arco de abrazado va desde 350° a 480°



Cintas transportadoras

Componentes

3. Grupo de accionamiento:

- Motor: eléctricos de corriente trifásica, protección IP-55, blindados de manera de asilarlos de polvo y agua.
- Reductores: con ejes perpendiculares, engranajes helicoidales, con sistemas de lubricación
- Acoplamiento: del tipo rígido o elásticos dependiendo de la potencia a transmitir
- El grupo motriz se instalara sobre una bancada.

Cintas transportadoras

Componentes

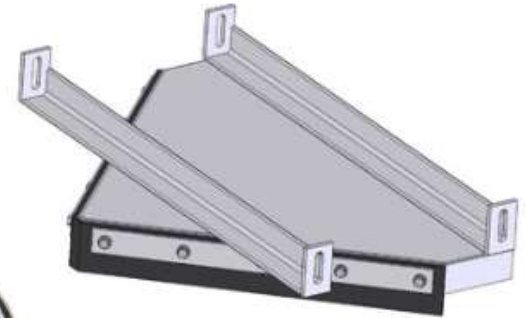
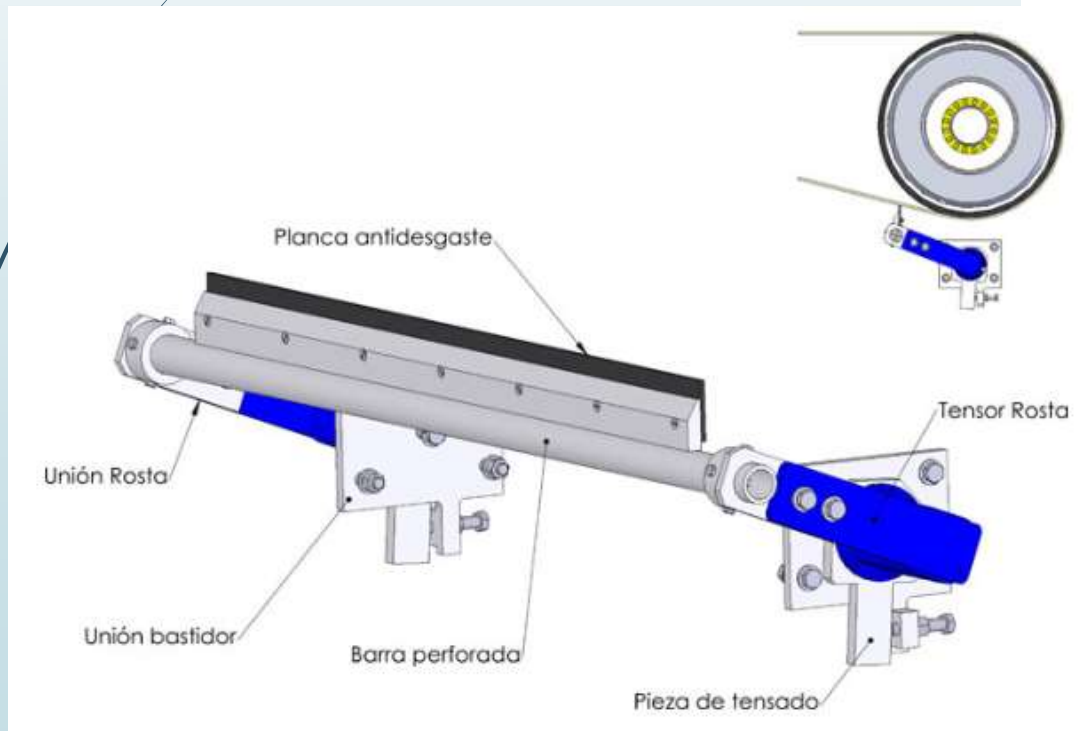
4. Elementos de Limpieza:

- **Rascador Primario.** Este es colocado en el tambor motriz, debajo de la trayectoria del material. No debe tener gran presión, sobre el tambor.
- **Rascador Secundario.** Este tiene una colocación un poco mas atrás de la salida de la banda en el tambor motriz. Requiere mayor presión que el primario. Su cometido es sobre material mas adherido.
- **El rascador de protección en forma de V,** situado en el ramal inferior(no activa) de la banda cerca del tambor de retorno, graduable en altura.

Cintas transportadoras

Componentes

4. Elementos de Limpieza:



Cintas transportadoras

Componentes

5. **Tambor de inflexión:** son tambores destinados a aumentar el ángulo de abrace del tambor motor ya que la potencia transmitida es función de este ángulo

6. **Sistema Tensor:** Son de uso casi excluyente en sistemas de transporte pesados y grandes distancias entre la carga y descarga. Mientras más larga es la cinta, mayor será el recorrido del sistema tensor para compensarlo, si no se compensa la banda pierde tensado y se corre el riesgo de que se produzca resbalamiento



Cintas transportadoras

Componentes

7. **Estaciones de retorno:** se denomina a los rodillos que soportan a la banda transportadora descarga. Estas son de un rodillo plano. Al estar la banda descargada la separación será de 3.000mm. Los rodillos pueden ser lisos o limpiadores
8. **Tambor de retorno:** Su función es lograr el retorno de la banda una vez que esta terminó el recorrido del tramo portante. Es del mismo diámetro que el tambor de accionamiento. En sistemas de transporte liviano es frecuente el uso de tensores a tornillo los cuales son aplicados sobre el tambor de reenvío, siendo el eje del mismo deslizante sobre la estructura

Cintas transportadoras

Componentes

9. Sistema de carga

Dada la variedad de estos equipos los veremos en detalle dentro de los denominados equipos auxiliares

10. Sistema de descarga

Dada la variedad de estos equipos los veremos en detalle dentro de los denominados equipos auxiliares

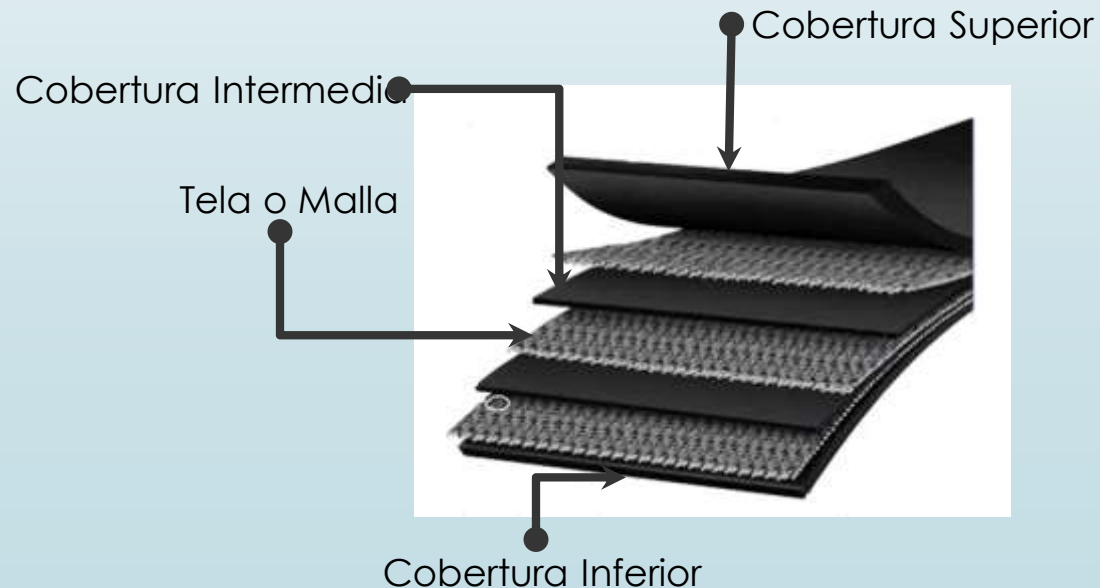
11. Estructura de Soporte

Comprende todos los elementos que sustentan a la cinta y a los demás componentes del equipo. Debe estar diseñada para que dicha sustentación sea firme y correctamente alineada, de no ser así se crearán problemas para el normal funcionamiento del sistema de transporte. Las uniones de las diferentes secciones del sistema deben respetarse la horizontalidad de todo el conjunto para evitar que la banda tienda a escaparse de su trayectoria ideal.

Cintas transportadoras

Banda Transportadora

- Es un elemento flexible en el cual se deposita el material a transportar y resiste el efecto de tiro para dar movimiento al material. La estructura de una banda es un conjunto de tejidos superpuestos, revestidos con coberturas protectoras
- Los tejidos se denominan “telas” y son el elemento resistente a la tracción



Cintas transportadoras

Banda Transportadora

■ Telas

- Están destinadas para absorber los esfuerzos longitudinales y transversales a que esta sometida la banda, por tanto, las características de las mismas es en función del tipo de fibra y su resistencia mecánica
- Los materiales más utilizados para las telas son Nylon/Nylon y Poliester/Nylon, cuyas características son:
 - Alta resistencia
 - Bajo peso
 - Baja elongación
 - Nula absorción de humedad



Cintas transportadoras

Banda Transportadora

■ Telas

■ La resistencia al tiro varía entre 10 y 40 kg/cm/tela

■ Cálculo del Número de telas

$$■ T_{max} = \frac{75 \cdot N}{V} K_1$$

$$■ NT = \frac{T_{max}}{A \cdot CT}$$

■ N [hp] = Potencia motriz

■ V [m/s] = Velocidad de la banda

■ K1 = Coeficiente de fricción por el ángulo de abrase

■ A [cm] = ancho de banda

■ CT [Kg/cm/tela] = Carga de trabajo de la tela seleccionada

Cintas transportadoras

Banda Transportadora

■ Cobertura

- Son para proteger el conjunto de tejidos superpuestos contra la acción del material transportado, además deben asegurar el rozamiento necesario entre:
 - La banda y el material transportado
 - La banda y el tambor motriz
- Para determinar el espesor de la cobertura superior se debe tener en cuenta las características del:
 - Material a transportar
 - Tipo y tamaño
 - Ambiente de la instalación donde operará la cinta
 - Frecuencia de carga de la cinta

Cintas transportadoras

Banda Transportadora

■ Cobertura

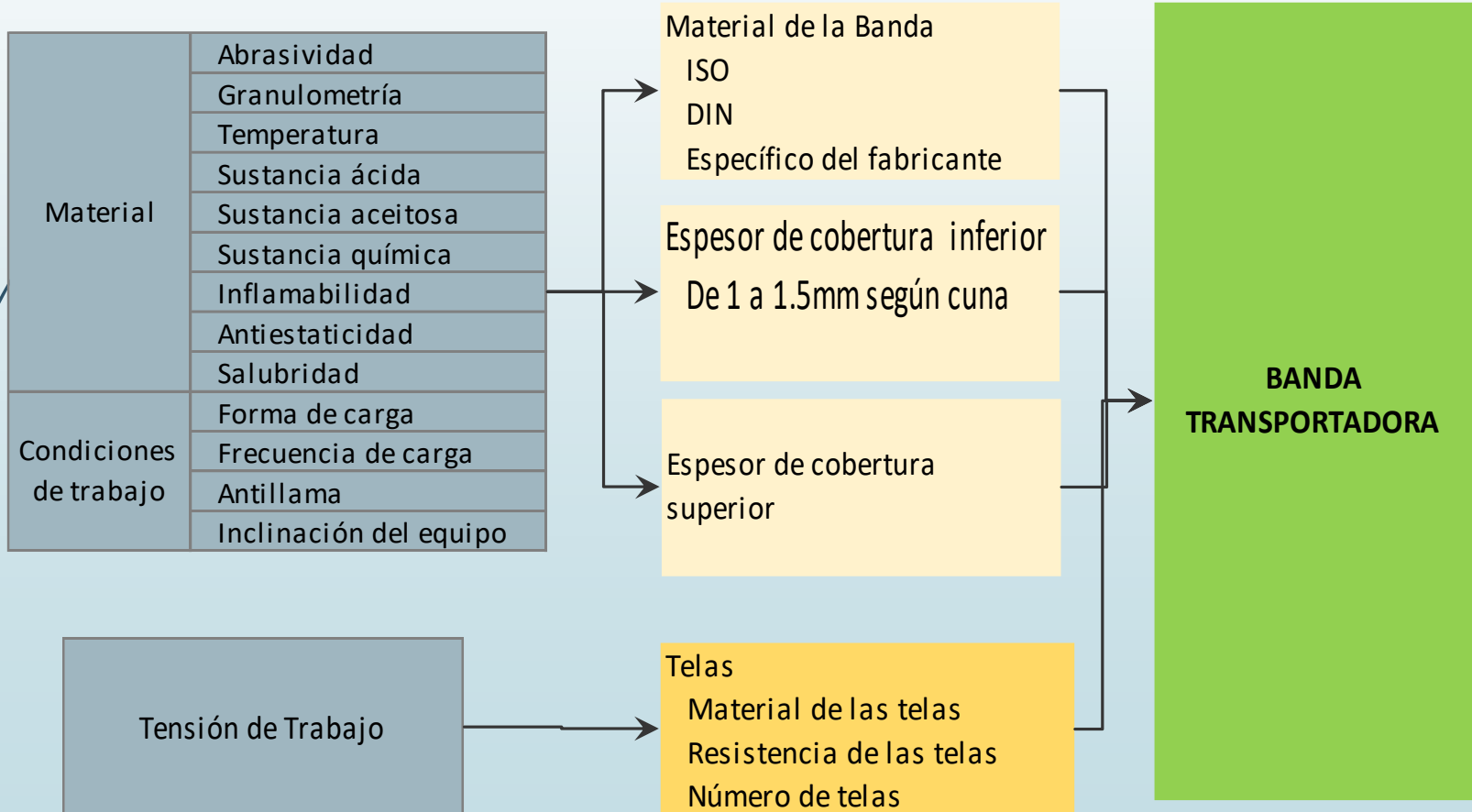
- Los materiales son normalizados por ISO, DIN, o de acuerdo a compuestos específicos de los fabricante
- En función de las condiciones de trabajo, las coberturas son categorizadas según:
 - Resistencia a la abrasión
 - Resistencia al calor
 - Resistencia a los aceites, minerales y vegetales
 - Anti llama

Cintas transportadoras

Banda Transportadora

➡ Cobertura

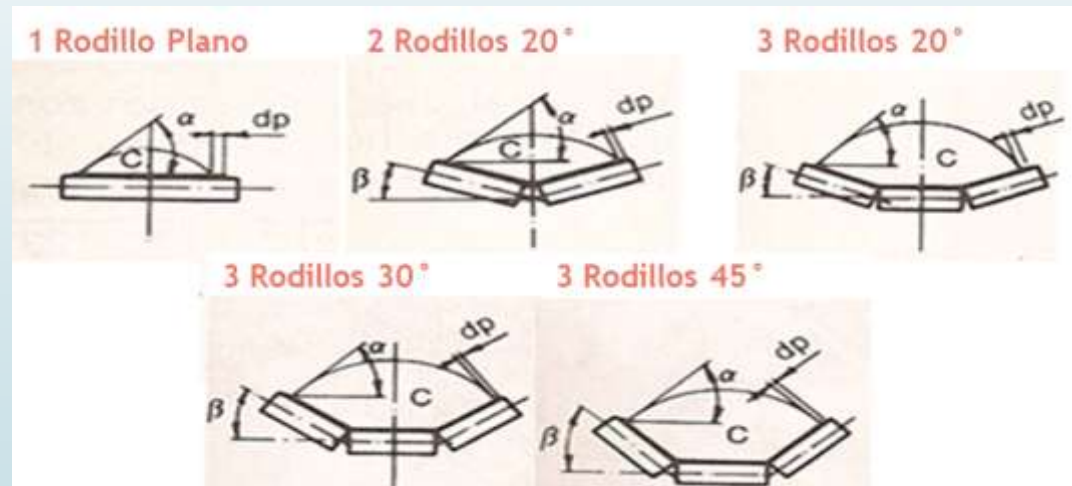
➡ Parámetros de Selección



Cintas transportadoras

Capacidad de transporte

- La capacidad de transporte de un equipo de cinta transportadora esta dada en función de
 - A. El área de la sección transversal
 - I. Las configuraciones de las estaciones son:



Siendo la de mayor la de tres rodillos a 35°, o 45°, ya que presentan las mejores opciones debido a su mayor capacidad de transporte y mayor control de derrame del material

Cintas transportadoras

Capacidad de transporte

B. La velocidad de la banda

La selección esta en función de la humedad y la granulometría del material como del ancho de la banda.

El material seco y fino a mayor velocidad tendrá mayor merma, los materiales abrasivos y gruesos a mayor velocidad presentaran mayor desgaste de los sistemas de descarga

En función de esta consideraciones las velocidades recomendadas varían entre 1.6 y 5.1 m/s.

C. El peso específico del material

D. Ángulo de inclinación de la cinta transportadora

La inclinación de la cinta genera un desplazamiento del material en sentido contrario al movimiento por lo tanto esto genera una merma en la capacidad de transporte.



λ	0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	21°	22°	23°	24°
K	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89	0.85	0.81	0.78	0.76	0.73	0.71

Cintas transportadoras

Capacidad de transporte

- La capacidad volumétrica de transporte
 - Deriva de la velocidad por la sección transversal, se verá afectada por la inclinación de la cinta transportadora
 - El área de la sección transversal
 - Esta dependerá de la configuración de la cinta, y generalmente está definida por los fabricantes
 - Corrección por inclinación de la cinta
 - $C = C_{\text{tabla}} * K * V$
- La capacidad de carga
 - Es el producto de la capacidad volumétrica por el peso específico del material
 - $Q = C * P_e$

Cintas transportadoras

Parámetros de selección

- Para la correcta selección de un equipo de cinta transportadora se deberá tener el detalle y las especificaciones técnicas de los siguientes parámetros:
 - Lay out de la instalación
 - Material transportado
 - Capacidad máxima de transporte
 - Ambiente de trabajo
 - Tiempo de trabajo diario
 - Desnivel entre la carga y la descarga
 - Distancia de transporte
 - Potencia requerida

Cintas transportadoras

Sistemas de descarga

■ Trippers

- Cuando la descarga de la cinta debe hacerse en cualquier punto intermedio de la misma se utilizan estos dispositivos. Es decir, cuando la descarga debe ser hecha a lo largo del transportador
- Se proveen en dos tipos
 - Manual: es utilizado en alturas pequeñas y descargas de baja capacidad, con un sistema de cables de acero y poleas
 - Motorizado: es utilizado en alturas grandes y descargas de gran capacidad, con accionamiento centralizado o local.

<https://www.youtube.com/watch?v=xYwyR8o45bl>

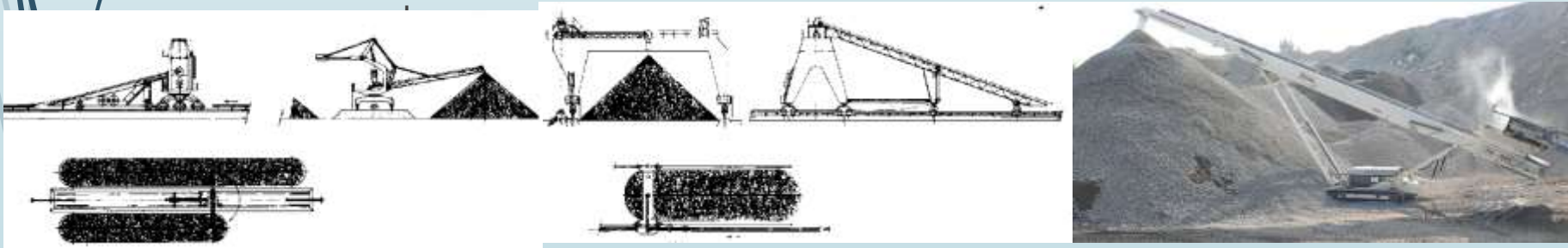


<https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3M9F1AjeU>

Cintas transportadoras

Sistemas de descarga

- Stackers o lanzaderas de descarga
 - Para el apilado en el exterior se utilizan los sistemas de lanza que permite un mejor aprovechamiento del espacio y genera menor contaminación que los cargadores autónomos
 - Hay tres tipos:
 - Lanza fija o basculante con el dispositivo montado sobre el transportador principal
 - Pórtico tipo puente sobre rieles, montado sobre el transportador principal



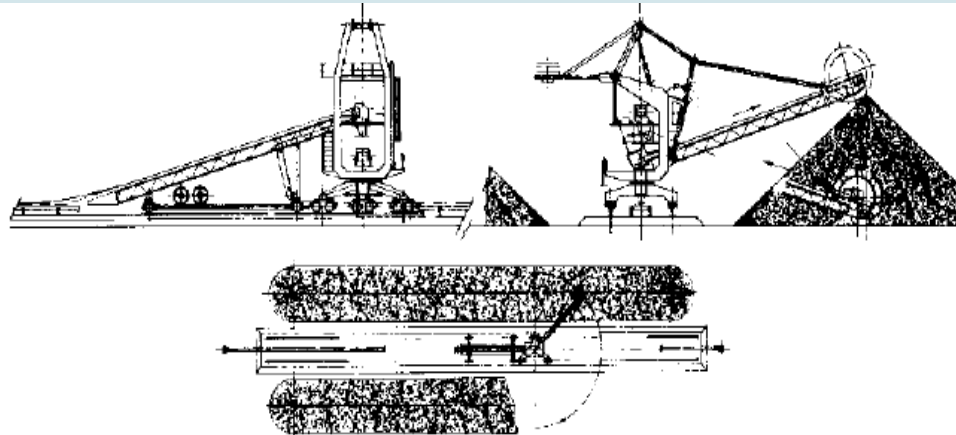
<https://www.youtube.com/watch?v=KXkT5hwsx7o&t=237s>

Cintas transportadoras

Sistemas de carga

- Reclaimers o Recuperadores
 - Sirven para recuperar el material almacenado, son una estructura móvil de tipo pórtico, con un brazo giratorio, en cuyo extremo tiene una rueda con cangilones para recuperar el material, que deposita en la cinta transportadora que va montada en el brazo, esta a su vez alimenta a la cinta principal de transporte

<https://www.youtube.com/watch?v=0IAksfMm2VY>

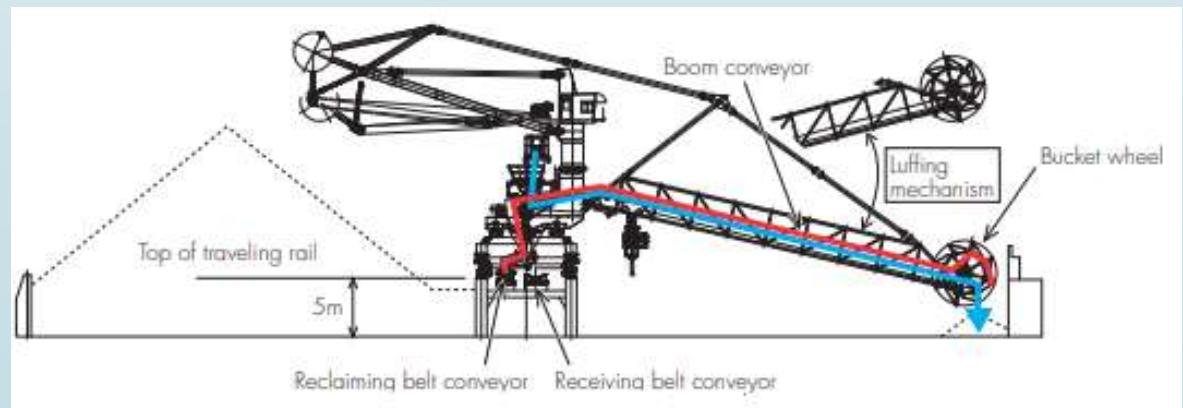
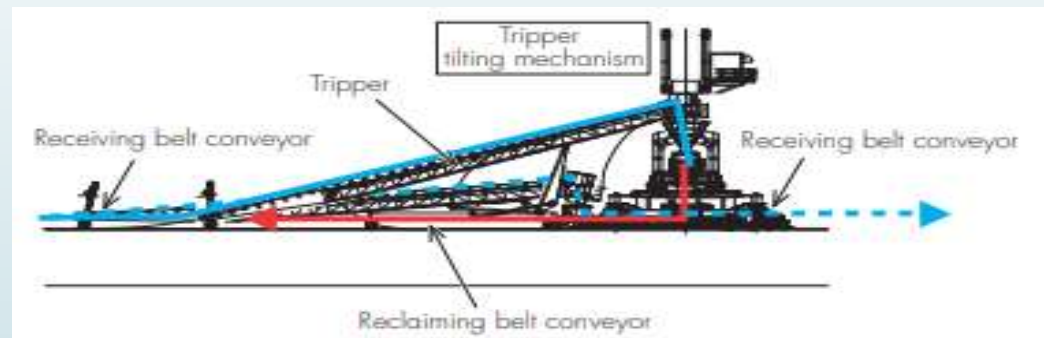


Cintas transportadoras

Sistemas de carga

► Stackers – Reclaimers

- El mismo brazo es utilizado para las dos operaciones de manera que un solo equipo realiza las dos operaciones

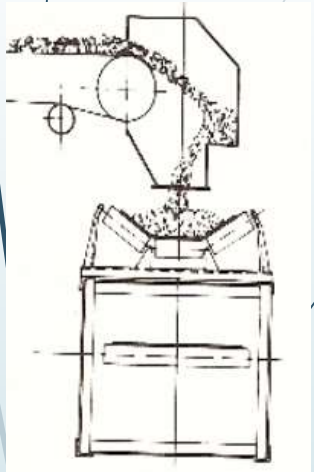


<https://www.youtube.com/watch?v=0IAksfMm2VY>

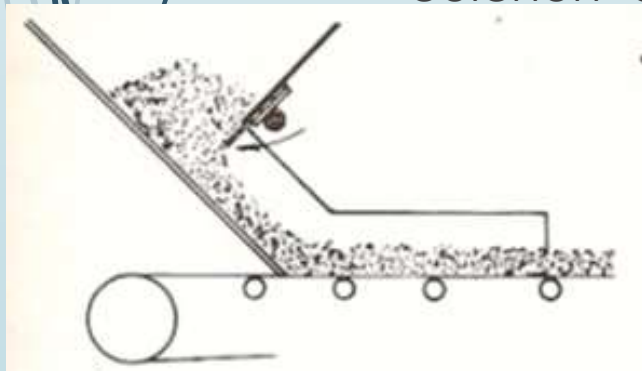
Cintas transportadoras

Sistemas de carga

■ Tolvas



- Son utilizadas para la carga y dosaje del material a transportar, haciendo que se deposite en forma centrada sobre la cinta, de manera que esta no se desplace lateralmente, lo que provoca pérdida de eficiencia al sistema y desgaste prematuro de la banda transportadora
- Si el material transportado presenta diferentes granulometrías, es aconsejable la utilización de un sistema de cribas de modo que permita que la parte más fina del material se deposite primero sobre la cinta, haciéndole de "colchón" a la parte de granulometría más gruesa



Cintas transportadoras

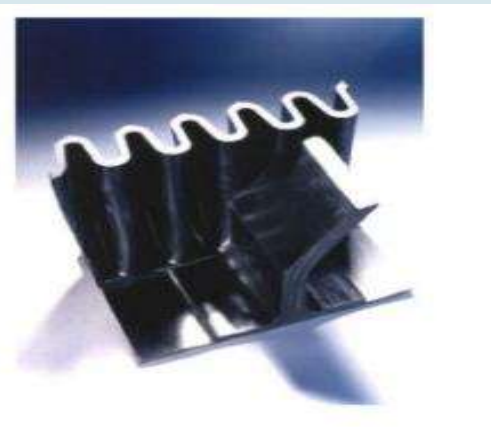
Sistemas de carga

► Tolvas

- La carga de la cinta se realiza de la Tolva de Carga, para el diseño de la misma se deben tener en cuenta algunas consideraciones:
 - Que el material transportado entre en contacto con la cinta en la misma dirección de marcha y a la misma velocidad que aquella
 - Reducir al mínimo la altura de caída del material sobre la banda
- Los parámetros de selección de las tolvas son:
 - Capacidades máximas y mínimas en m^3/h
 - Peso del material en tn/m^3
 - Tamaño máximo de grano
 - Forma de alimentación de la tolva

Cintas transportadoras de paredes flexibles

- Los ángulos de inclinación de las cintas transportadoras están limitados por las propiedades del material, siendo la inclinación máxima de las bandas lisas de hasta 20° , o hasta 32° con banda nervada.
- Para ángulos de inclinación mayores de 32° y transporte vertical, se utilizan cintas transportadoras de paredes laterales flexibles y tacos de empuje transversales a la misma



Cintas transportadoras de paredes flexibles

- La carga del material a granel se realiza normalmente en la parte horizontal inferior, donde la banda está apoyada sobre rodillos de impacto que amortiguan la caída del producto sobre la banda, mediante sistemas similares a un transportador convencional.
- Tras la zona de carga, las poleas de inflexión inferiores desvían la banda hacia la zona vertical. Ambos ramales, el de elevación y descenso de la banda sin producto, pueden diseñarse para estar totalmente cerrados o carenados.
- La zona vertical deriva en una curva de inflexión que se transforma en la zona horizontal superior donde se realizará la descarga del material

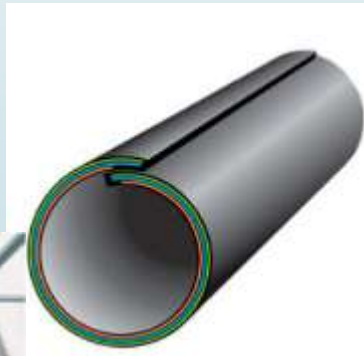


Cintas transportadoras de paredes flexibles

- La manipulación y el transporte de materiales a granel en la actualidad requieren una operación ecológica, libre de polvo y silenciosa, así como un alto grado de fiabilidad funcional.
- Las principales razones para utilizar este tipo de transportadores en la elevación de materiales a grandes alturas, en lugar de los convencionales o elevadores de cangilones, puede resumirse en estos conceptos:
 - Menor consumo de potencia.
 - Instalación y montaje más rápido.
 - Menor costo de mantenimiento.
 - Sin zonas de transferencia.
 - Adaptabilidad a todo tipo de ángulos y alturas
 - Trabajan igual que los transportadores convencionales respecto a capacidades y granulometrías.

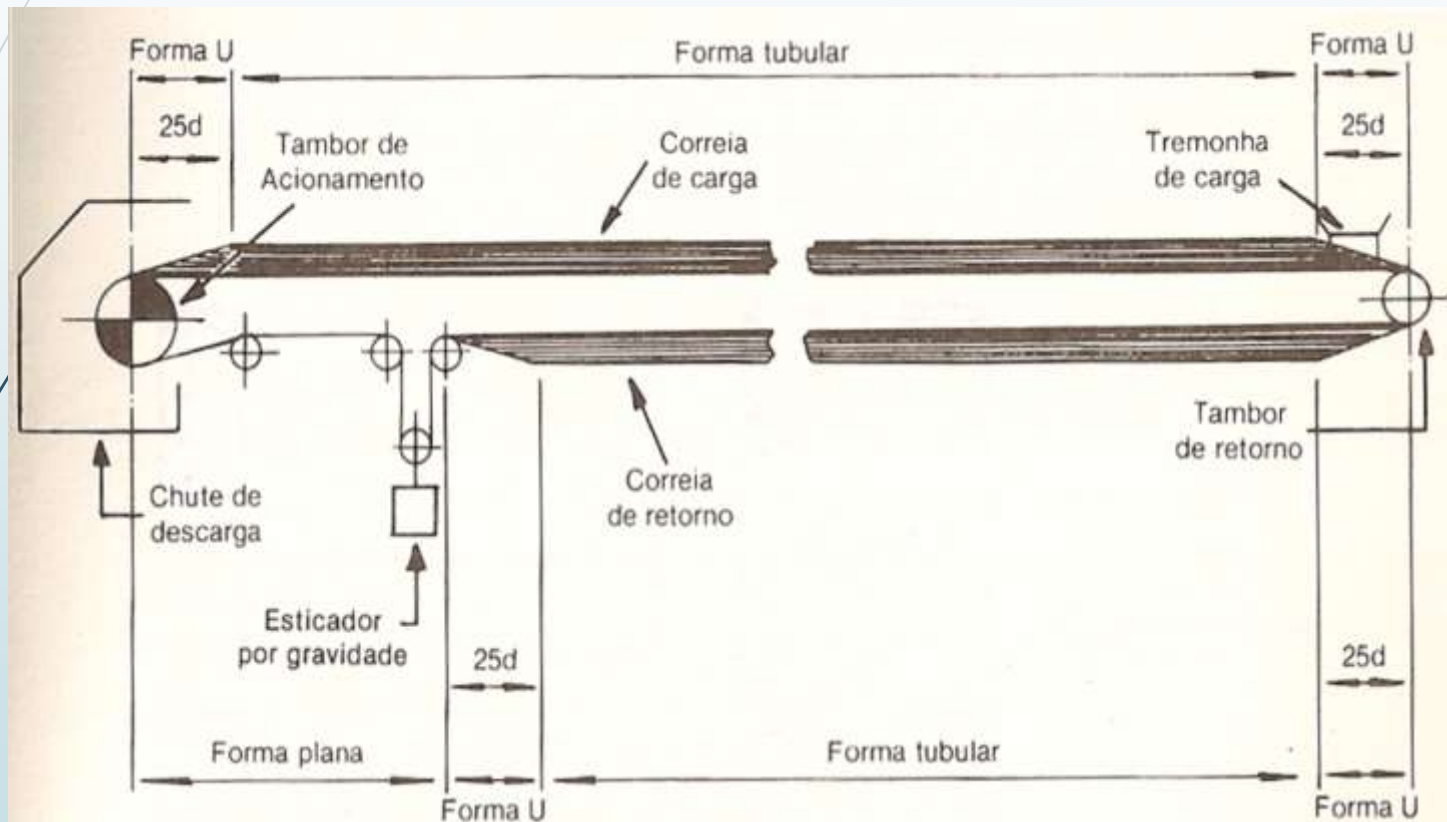
Cintas transportadoras Tubulares

- Consiste en una banda plana convencional que se carga cuando está abierta, que en el trayecto se transforma en un tubo con estanqueidad garantizada por la superposición de los bordes. Y se abrirá nuevamente para la descarga del material. El retorno también será en forma tubular para mantener la uniformidad de la estructura.



Cintas transportadoras Tubulares

Lay Out



Cintas transportadoras Tubulares

Ventajas

- La forma tubular previene la contaminación, dispersión de polvos y derramamiento de productos que generan merma. Esto implica la protección del medio ambiente y de los productos de los agentes ambientales como la lluvia y el viento
- Como el retorno también es en forma tubular evita el derramamiento de los restos del producto que queda adherido a la banda
- La forma tubular permite el transporte del material en curvas horizontales que permiten acompañar el perfil del terreno, eliminando el traspaso a otros transportadores para sortear las interferencias
- Permiten inclinaciones más pronunciadas que las cintas abiertas, acortando las distancias necesarias para salvar los desniveles del transporte.

Cintas transportadoras Tubulares

Características

- Ancho de las Bandas transportadoras
 - En general la relación ancho de banda / diámetro de tubo varía desde 24"/170mm a 90"/620mm
- Velocidades recomendadas
 - Estas dependen del material a transportar, el diámetro del tubo y la presencia de curvas horizontales y verticales.

A menor granulometría y abrasividad mayores velocidades y a la inversa. Estas velocidades varían entre 1.6 y 4m/s

Cintas transportadoras Tubulares

Características

- Capacidad del tubo
 - El llenado del tubo no será mayor del 75%
- Distancia entre soportes
 - Depende del diámetro del tubo y de las curvas horizontales y verticales.

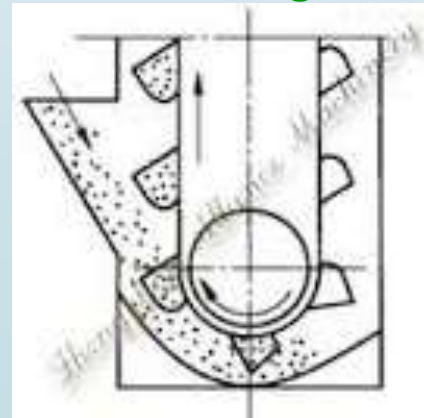
A menor diámetro de tubo menor distancia entre soporte; y esta se acorta en las curvas, tanto horizontales como verticales

Elevador a cangilones

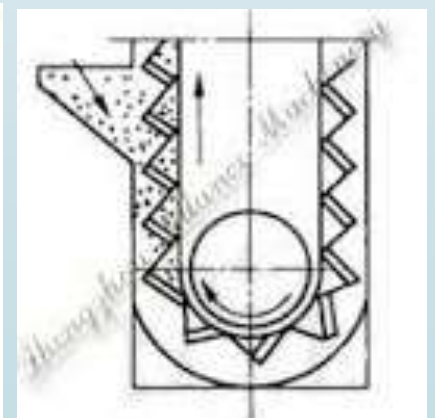
Características

- Es un equipo diseñado para el transporte vertical de materiales a granel, que pueden ser fabricados en función del material en dos tipos
 - Centrífugos
 - Continuos
- El sistema funciona con una serie de recipientes o cangilones montados en una banda de accionamiento que puede ser de dos tipos
 - Correa
 - Cadena

Centrífugo



Continuo

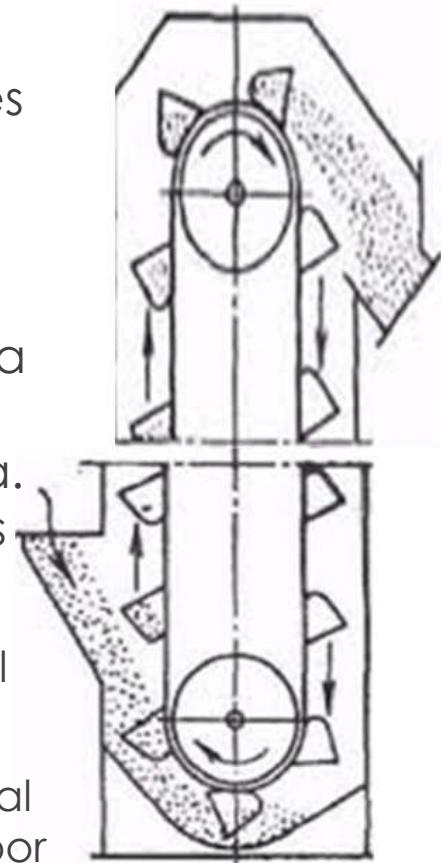


<https://www.youtube.com/watch?v=l3C2r4l5o8Y>
<https://www.youtube.com/watch?v=tS6Vofx8PyY>

Elevador a cangilones

Características

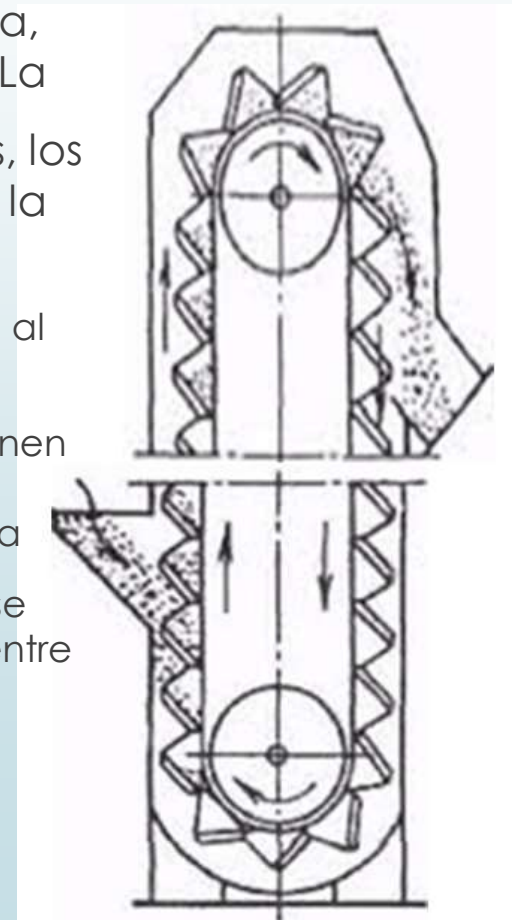
- Elevador tipo centrífugo
 - Son utilizados normalmente para materiales de alto escurrimiento, no abrasivos que pueden ser dragado por el cangilón sin dañar los granos.
 - La velocidad de la correa es elevada, 1,2 a 4 m/s, para permitir la descarga del cangilón por medio de la fuerza centrífuga. El paso de los cangilones es de 2 a 3 veces su proyección.
 - Carga: se efectúa por dragado del material en la base del sistema
 - Descarga: se efectúa por fuerza centrífuga al momento de girar el cangilón sobre el tambor de mando



Elevador a cangilones

Características

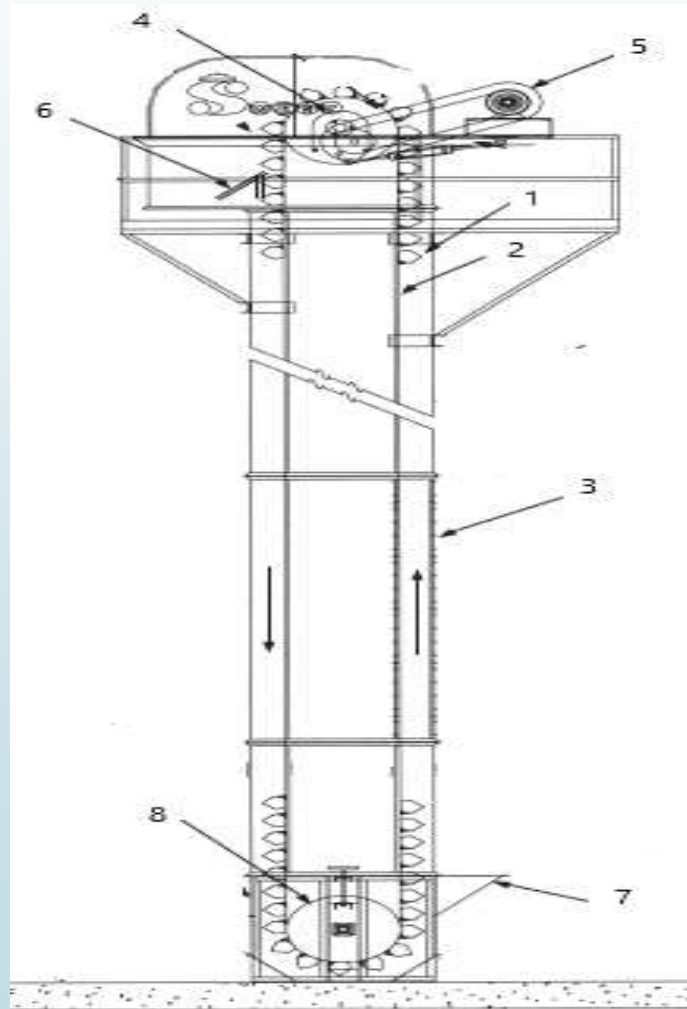
- Elevador tipo continuo
 - Son utilizados normalmente para materiales frágiles, muy húmedos o de alta granulometría, que no pueden ser dragado por el cangilón. La
 - La velocidad de la correa es baja, 0,5 a 1 m/s, los cangilones están instalados dependiendo de la forma de descarga.
 - Carga: se efectúa directamente desde la tolva al cangilón
 - Descarga por gravedad libre: los cangilones tienen un pequeño espaciado y la rama libre debe desviarse de la vertical para realizar la descarga
 - Descarga por gravedad dirigida: los cangilones se montan en forma continua sin espaciamiento entre ellos utilizando la parte inferior del cangilón precedente como tolva de descarga



Elevador a cangilones

Componentes

- Describiremos los componentes principales del equipo



Elevador a cangilones

Componentes

1. Cangilones



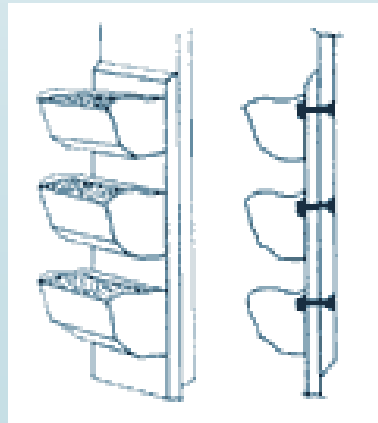
- Los formatos y dimensiones son particulares de cada fabricante. Normalmente la cara externa se refuerza para evitar el desgaste prematuro
- Se utilizan en los siguientes materiales:
 - Chapa de acero soldada o estampada
 - Plásticos Industriales
 - Acero Inoxidables
 - Fundición de Hierro
- Se los puede categorizar en:
 - Profundos: para materiales secos y de alta fluidez
 - Poco profundos: para materiales apelmazados y húmedos
 - De escamas: con base sin redondear, sin separaciones y utilizados en descarga por gravedad dirigida

Elevador a cangilones

Componentes

2. Elemento de tracción

- Los equipos pueden utilizarse básicamente dos elementos de tracción para el movimiento de los cangilones:
- Correas: son estructuralmente iguales a las utilizadas en cintas transportadoras. Pero deben ser de mayor robustez dado que su resistencia longitudinal se va a ver afectada por el perforado para la fijación de los cangilones.
- Cadenas: de acero de alta resistencia a la tracción y a la fatiga. Pueden ser de simples o dobles dependiendo de la carga de trabajo del equipo



Elevador a cangilones

Componentes

3. Cubierta

- La cubierta es una estructura de chapa de acero que envuelve todo el sistema de manera de proteger los materiales y brindar seguridad a la operación. Generalmente se proveen en tramos de 3m y se unen mediante bulones.

Cabezal Superior

4. Tambor de accionamiento

- Es el encargado de transmitir el movimiento a la correa, normalmente fabricado en fundición o chapa de acero. El diámetro del mismo se calcula en función de la descarga y la velocidad para lograr una operación eficiente.
- Ligado al eje del tambor de accionamiento, está el sistema de freno anti retorno. Permite el libre movimiento en el sentido de elevación. Cuando por cualquier motivo el elevador se detiene con los cangilones cargados, este sistema impide el retroceso de la correa, evitando así que el material contenido en los mismos sea descargado en el fondo del elevador

Elevador a cangilones

Componentes

Cabezal Superior

5. Moto reductor

- Le confiere la potencia necesaria para accionar el equipo, mediante un motor eléctrico y mediante un reductor de velocidad acoplado a este se regula la velocidad necesaria de trabajo.
- El diseño de este equipo paquete depende de:
 - Condiciones de Trabajo
 - Carga del Sistema

6. Tolva de descarga

- Se diseña según las características del equipo, y es de acero con la superficie endurecida para evitar desgastes por erosión.

Elevador a cangilones

Componentes

Cabezal Inferior

7. Tolva de descarga

- Se diseña según las características del equipo, y es de acero con la superficie endurecida para evitar desgastes por erosión.

8. Tambor de reenvío

- Se localiza en la parte inferior del elevador. Sobre el eje del mismo se encuentra montado normalmente el dispositivo de estiramiento



Elevador a cangilones

Capacidad de carga

► Carga del Cangilón

► $Q_c = V_c * \rho * j$

► V_c = volumen de carga del cangilón

► ρ = Peso específico del material

► j = coeficiente de llenado del cangilón, varía en función del sistema y material entre 0.6 y 0.9

► Capacidad de carga del sistema

► $Q = Q_c * \#C_c * v$

► $\#C_c$ = al número de cangilones cargados en la rama de carga

► v = velocidad del sistema



Elevador a cangilones

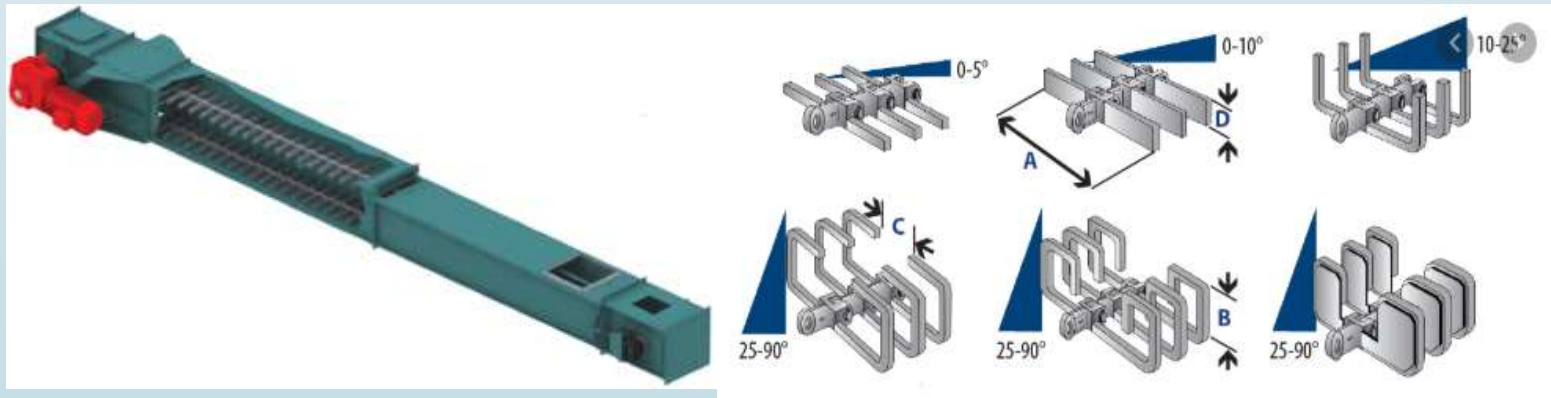
Parámetros de selección

- Altura de elevación
- Material Transportado
- Capacidad Máxima de Transporte
- Características de los cangilones
- Velocidad de Transporte
- Sistema de carga / descarga
- Potencia Instalada
- Ambiente de trabajo
- Tiempo de trabajo diario

Transportador a cadena

Características

- El transportador a cadena es un sistema formado por cadenas con un empujador perpendicular al sentido del movimiento, que enterrado en el material inducirá a toda la masa a moverse hacia adelante en una columna sólida dentro del conducto que aloja al sistema.
- El conducto totalmente cerrado permite la protección contra la merma, contaminación del material y el medio ambiente, siendo muy utilizado en las plantas de energía, industria de alimentos y productos químicos.

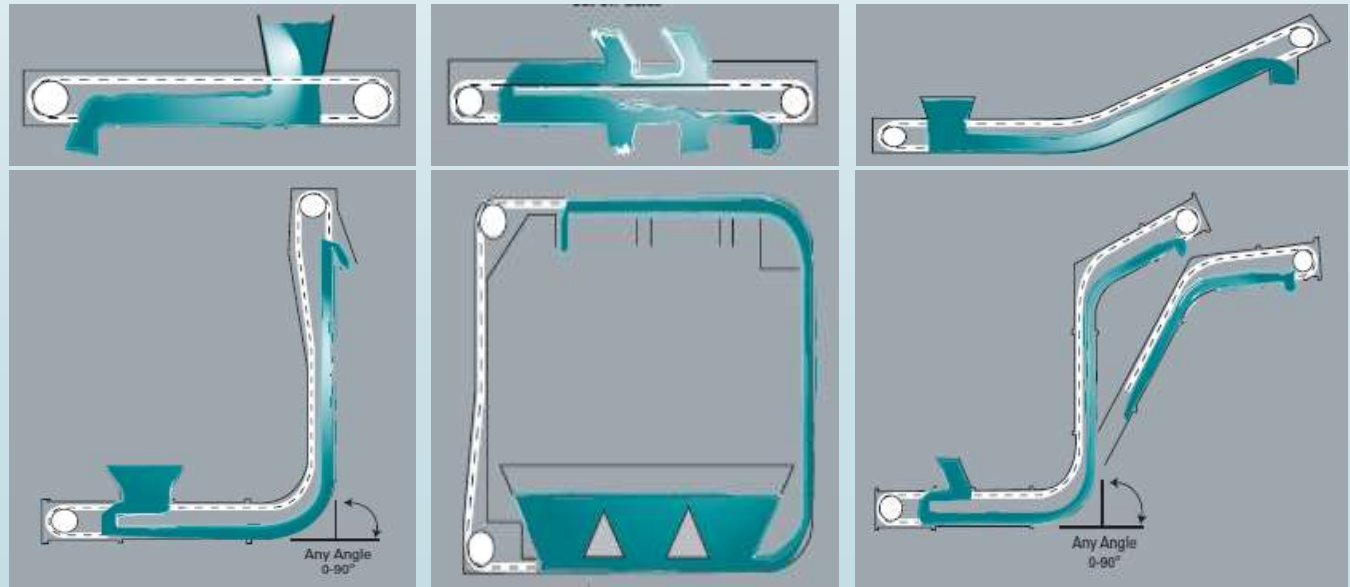


<https://www.youtube.com/watch?v=R2xJc7alc0Q>

Transportador a cadena

Características

- Configuraciones
 - Estos equipos pueden realizar el transporte del material tanto en el plano horizontal, inclinado o vertical.
 - La carga es por la parte superior y puede ser múltiple y/o simultánea.
 - La descarga es por la parte inferior y puede ser múltiple y/o simultánea



Transportador a cadena

Características

■ Componentes

1. Cabezal Motriz

Compuesto por un equipo moto reductor y una rueda dentada que transmitirá el movimiento a la cadena.

2. Ducto

Es una estructura rectangular modular de chapa de acero, cuya longitud en general es de 2m y el ancho es en función del ancho de transporte que comienza en 200mm. En cada extremo del ducto tiene una terminación bridada para el ensamblaje

3. Cabezal de retorno

Compuesto por una rueda dentada similar a la motriz

4. Cadena y empujadores

La cadena es del tipo desmontable, de fácil montaje. Construidos en acero del tipo ASTM A105

Transportador a cadena

Características

- Transportadores a cadena de tubos
 - Bajo el mismo principio del transportador a cadena convencional, se realiza el transporte en un tubo mediante una cadena de eslabones convencionales donde van montado empujadores en forma de disco . Los diámetros del tubo generalmente varían entre 115 y 270mm.
 - La capacidades de transporte varían hasta 80m³/h y las longitudes del sistema pueden alcanzar hasta 60m en horizontal y/o 40m en vertical.
 - Permite el transporte de productos altamente abrasivos, tóxicos, explosivos, adhesivos o incluso químicamente agresivos.

<https://www.youtube.com/watch?v=yIVfiCcuJ8>

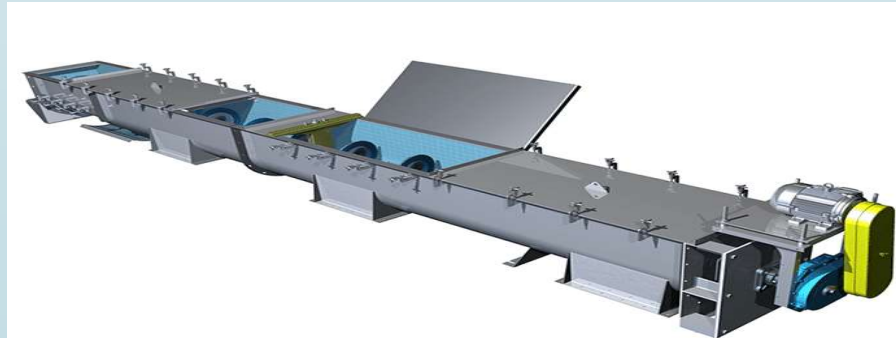


Transportador a tornillo

Características

► Transportador tipo canal U

- Utilizados para transportar materiales a granel de una parte de un proceso a otro, pudiendo ser del tipo:
 - Horizontal
 - Vertical
- Se diseñan con una capacidad de transporte en función de la sección.
 - Carga mínima del 45% se usa para materiales a granel livianos, de flujo libre y no abrasivos
 - Cargas mínimas de 15% y 30% se usan para materiales a granel más densos, lentos y más abrasivos.



Transportador a tornillo

Características

► Transportador tipo canal U

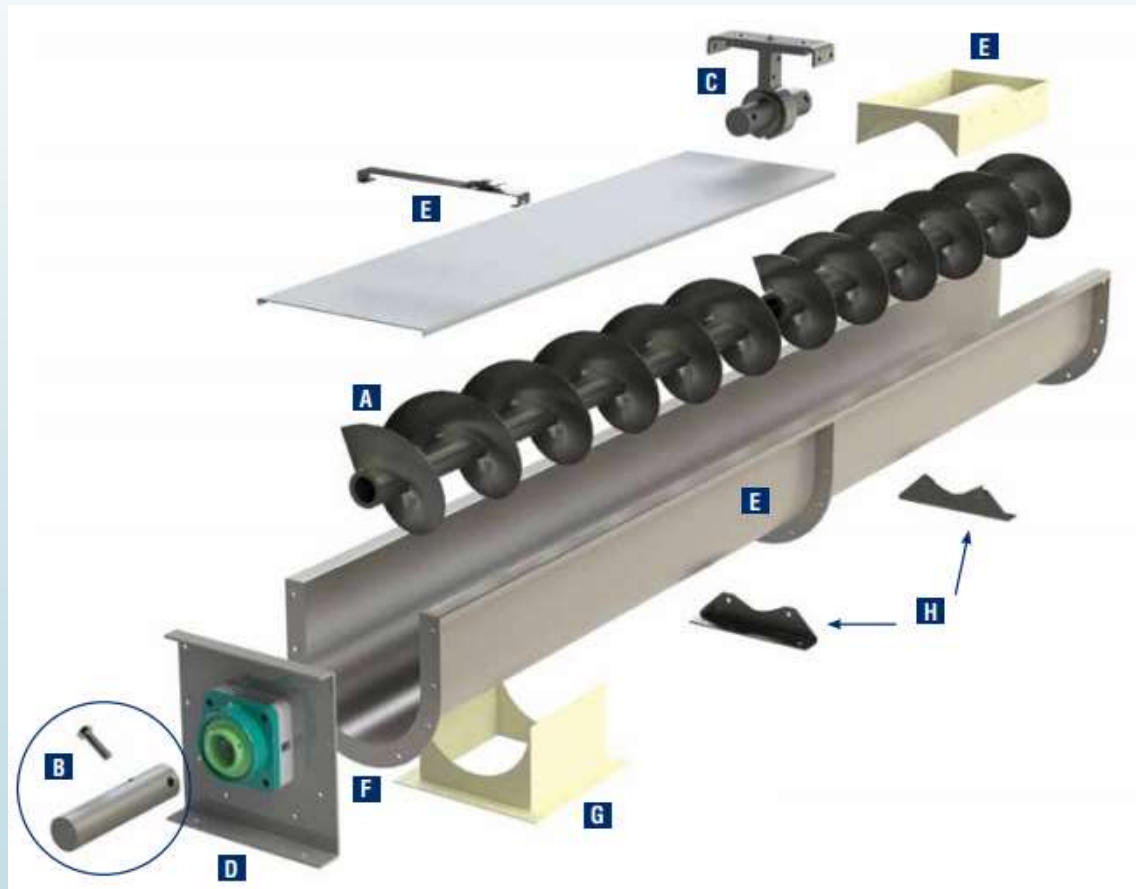
- Estos transportadores logran su mayor eficiencia en el plano horizontal, de requerirse un transporte inclinado deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

Inclinación	Perdida de Eficiencia	Recomendación para reducir la pérdida de eficiencia
< 10°	Menos del 10%	Aumentar la velocidad Aumentar el diámetro Disminuir el paso
Entre 10° y 20°	10% a 40%	Aumentar la velocidad Aumentar el diámetro Paso 2/3
Entre 20° y 30°	40% a 70%	Transportador del tipo tubular Aumentar la velocidad Aumentar el diámetro
Entre 30° y 45°	60% a 90%	Transportador del tipo tubular Aumentar la velocidad Aumentar el diámetro

Transportador a tornillo

Características

- Transportador tipo canal U
- Componentes



Transportador a tornillo

Características

- Transportador tipo canal U
 - Componentes
 - A. Tornillo, contruidos en acero aleado o inoxidable
 - B. Conector al moto reductor
 - C. Soporte intermedio del tornillo, con rodamiento
 - D. Soporte frontal y posterior del tornillo, con rodamientos
 - E. Carcasa tipo U, construida en chapa de acero al carbono o inoxidable
 - F. Tolva de alimentación
 - G. Tolva de descarga
 - H. Soportes

Transportador a tornillo

Características

- Transportador tipo tubular
 - Son un sistema muy eficiente para elevar materiales a granel en pendientes mayores a 30° hasta el transporte vertical, aún con la pérdida de eficiencia que ello conlleva. Con una inclinación de 45° la reducción de eficiencia es un 25% a 30% y a 90° la reducción de hasta un 60%. Aún así la relación costo de vida / prestación lo hace una opción muy atractiva a la hora de selección



Transportadores neumáticos

Características

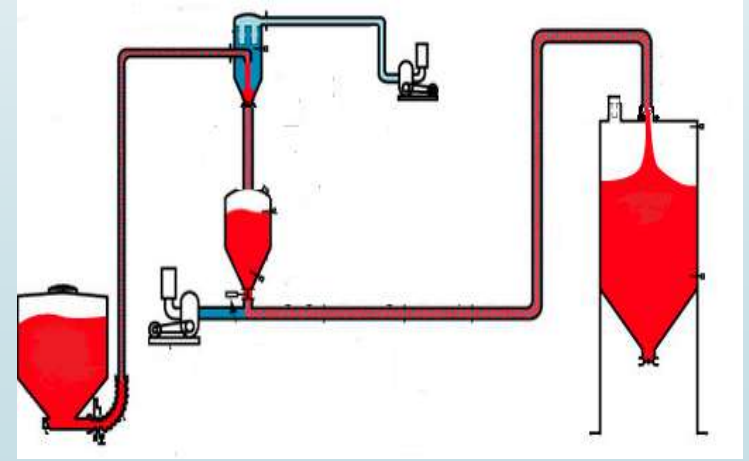
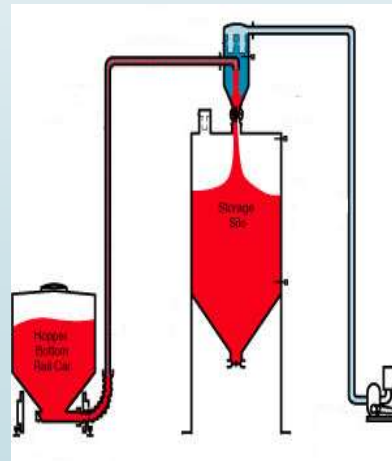
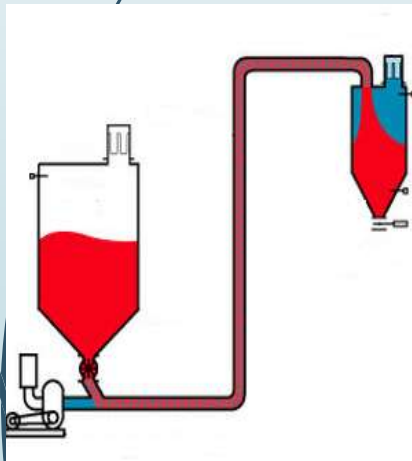
- Sistemas de transporte neumático se utilizan ampliamente en la industria para transportar materiales secos, finos y a granel porque son extremadamente versátiles, adecuados y económicos para muchos procesos
- El objetivo principal de un sistema de transporte neumático es transportar materiales sólidos a granel desde un punto a otro por medio de un flujo de gas a presión, ya sea positiva o negativa, y a través de una cañería
- La principal ventaja del transporte neumático de sólidos a granel es que los sistemas son cerrados, y por lo tanto, no-contaminantes
- Materiales a granel finos en el rango de los micrones hasta partículas de 20 mm se pueden transportar en forma horizontal y/o vertical, desde algunos metros hasta máximo dos kilómetros de distancia, y con capacidades de hasta 1000 t/h a través de cañerías de hasta 500 mm de diámetro

https://www.youtube.com/watch?v=1Q1f1Om6Dm0

Transportadores neumáticos

Clasificación

- De acuerdo a la forma de impulsión del material a granel se clasifican en:
 - De presión positiva
 - De vacío
 - De presión y vacío
 - Con el sólido en fase fluida



Transportadores neumáticos

Fluidificación

► Fase densa

- Los sólidos no están totalmente suspendidos, pero los requerimientos de aire se reducen drásticamente, respecto de la fase fluida. Como contrapartida se debe usar una mayor presión para impulsar el material
- Bajas velocidades de gas 1-5 m/s
- Altas concentraciones de sólidos mayores a 30% en volumen
- Grandes pérdidas de carga por unidad de longitud de cañería usualmente mayores a 20 mbar/m
- El límite entre el transporte en fase densa y fase diluida, no es marcado y no hay una definición aceptada de ambos tipos de transporte

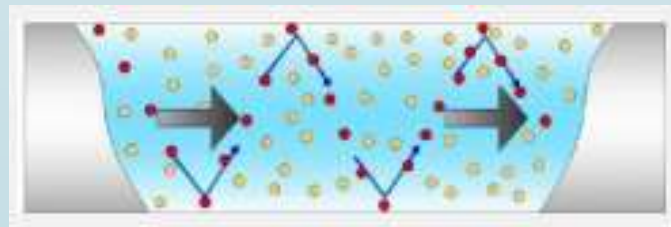


Transportadores neumáticos

Fluidificación

► Fase fluida

- El desarrollo del transporte neumático se hizo a través de este método.
- Altas velocidades de gas, mayores a 20 m/s
- Bajas concentraciones de sólidos, menores a 1% en volumen
- Bajas pérdidas de carga por unidad de longitud de cañería, menores a 5 mbar/m.
- Está limitado a cortas distancias
- Caudales menores a 10 ton/h



Transportadores neumáticos

Selección del tipo de transportador

- Consideraciones para el diseño
 - Tamaño de partículas: máximo, mínimo y la distribución granulométrica
 - Densidad y forma de las partículas
 - Fluidéz del material y su permeabilidad
 - Abrasividad
 - Compresibilidad
 - Otros:
 - Toxicidad
 - Fragilidad
 - Dureza
 - Reactividad
 - Tendencia a segregarse
 - Efectos electrostáticos
 - Etc.

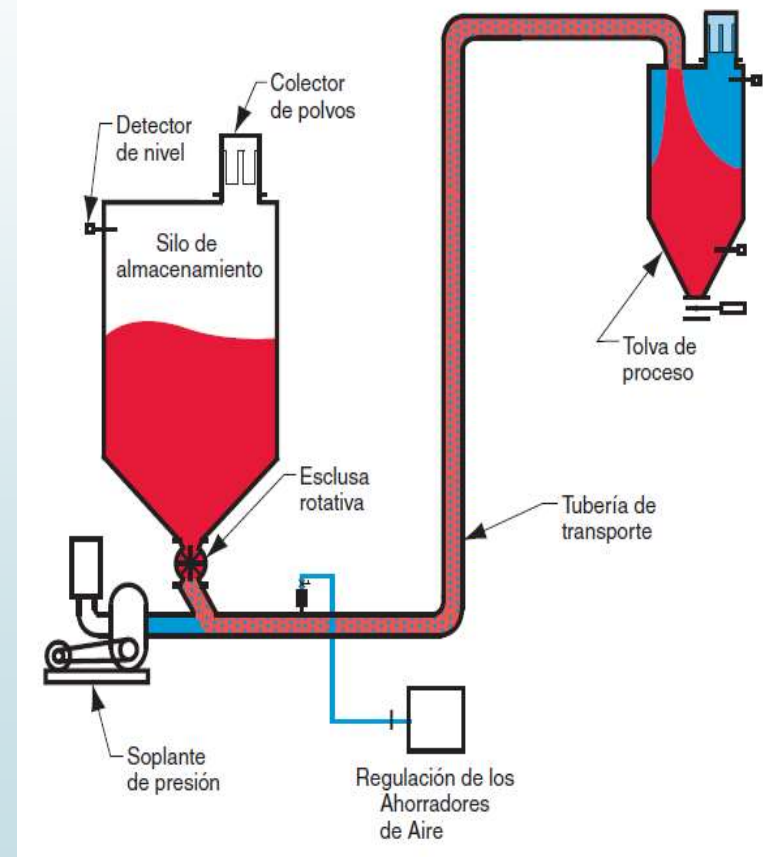
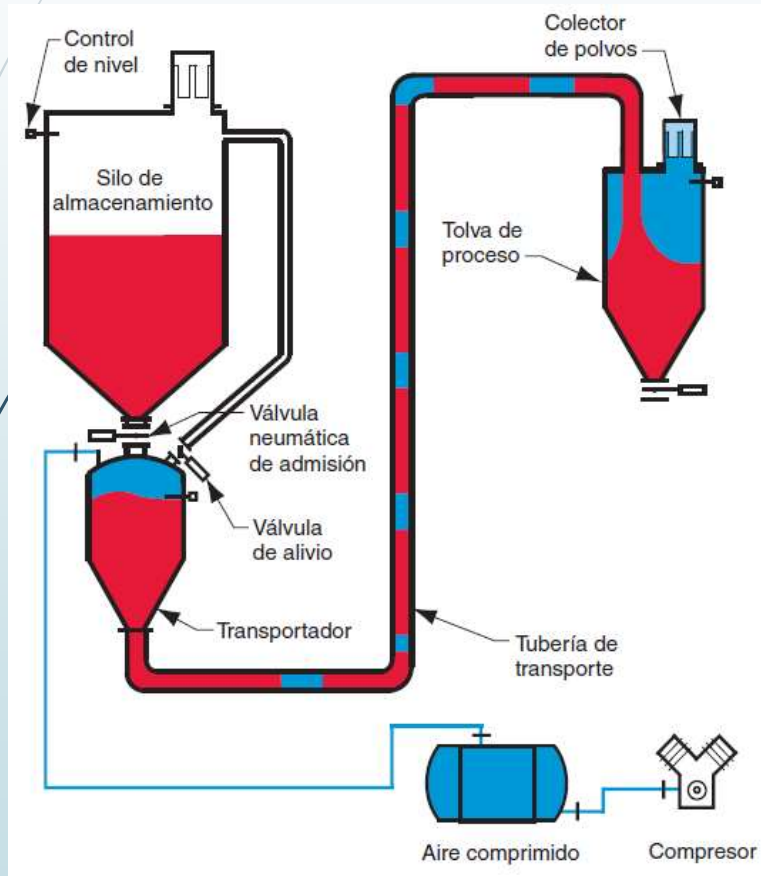
Transportadores neumáticos

Transportador por presión positiva

- Transporte en fase densa
 - Dependiendo de la densidad, abrasividad y sensibilidad a la temperatura del material, se definen:
 - Presión de trabajo: 3Bar a 7Bar, menor abrasividad mayor presión
 - Velocidad de trabajo: 0.5m/s a 5m/s, y media velocidad hasta 15m/s en materiales como cereales
- Transporte en fase fluida
 - Materiales de media densidad y baja abrasión
 - Presión de trabajo: 1Bar
 - Velocidad de trabajo: media velocidad 15m/s, alta velocidad > 20m/s
- Un soplador provee el flujo y la presión de aire necesario para transportar al material desde el punto de alimentación hasta el punto de descarga
- El alimentador introduce las partículas sólidas dentro de la cañería donde se mezclan con el gas de transporte y a un flujo controlado para evitar sobrecargar la línea

Transportadores neumáticos

Transportador por presión positiva



Transportadores neumáticos

Transportador por vacío

■ Transporte en fase densa

- Es un sistema de transporte continuo por aspiración de alta presión, utilizado para transportar productos desde baja a alta densidad, en gránulos o peletizados y semi abrasivos. Los ejemplos incluyen: azúcar granulado, sal, café en grano, legumbres, etc.

- Presión de vacío: hasta 737mmHg
- Velocidad de trabajo: 1.5m/s a 5m/s.

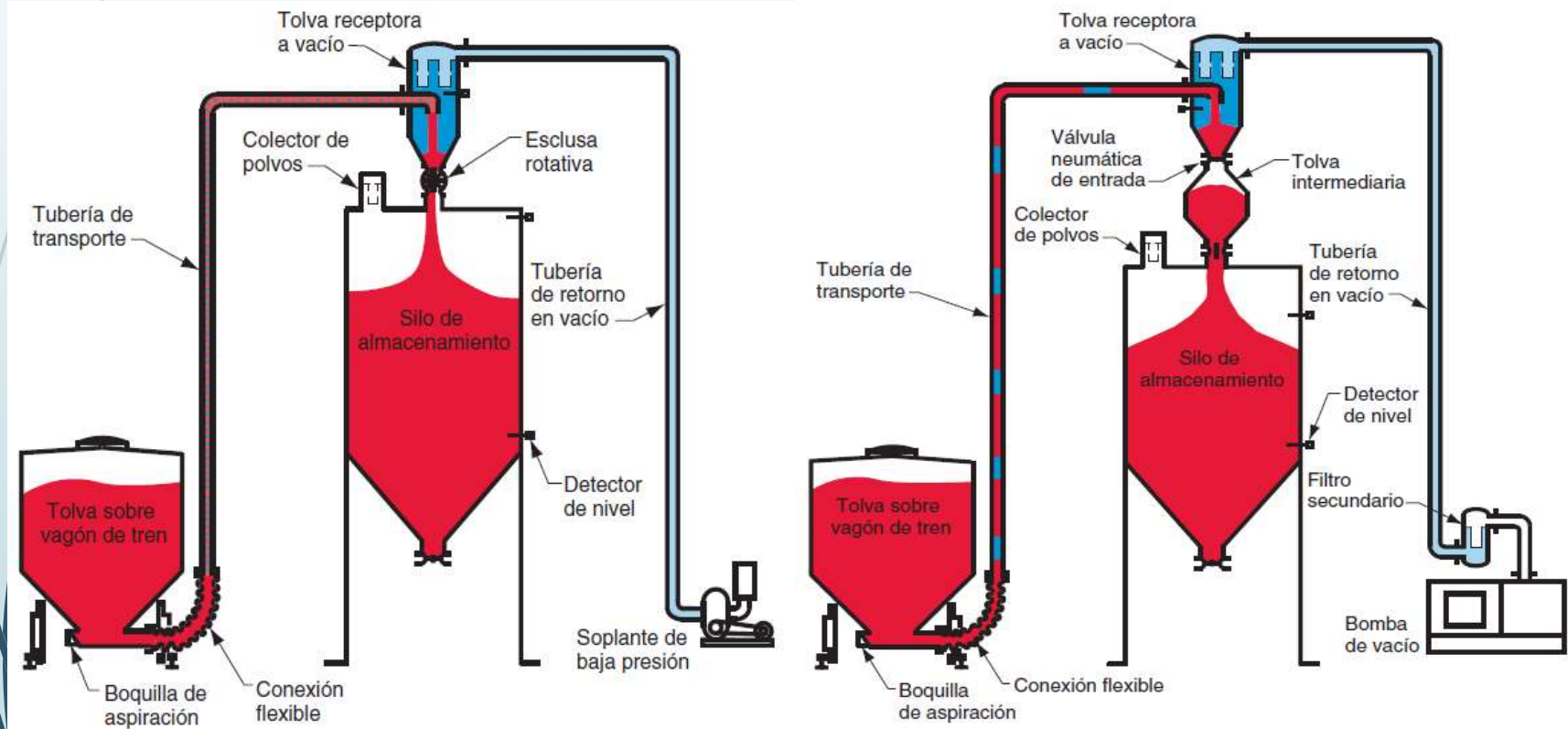
■ Transporte en fase fluida

- Es un sistema de transporte continuo por aspiración utilizado para transportar productos desde baja a alta densidad, no abrasivos o semi abrasivos en gránulos o peletizados y semi abrasivos. Los ejemplos incluyen: óxido de hierro, dióxido de titanio, sílice en polvo, cemento, y caliza, etc.

- Presión de vacío: hasta 380mmHg
- Velocidad de trabajo: 5m/s a 15m/s.

Transportadores neumáticos

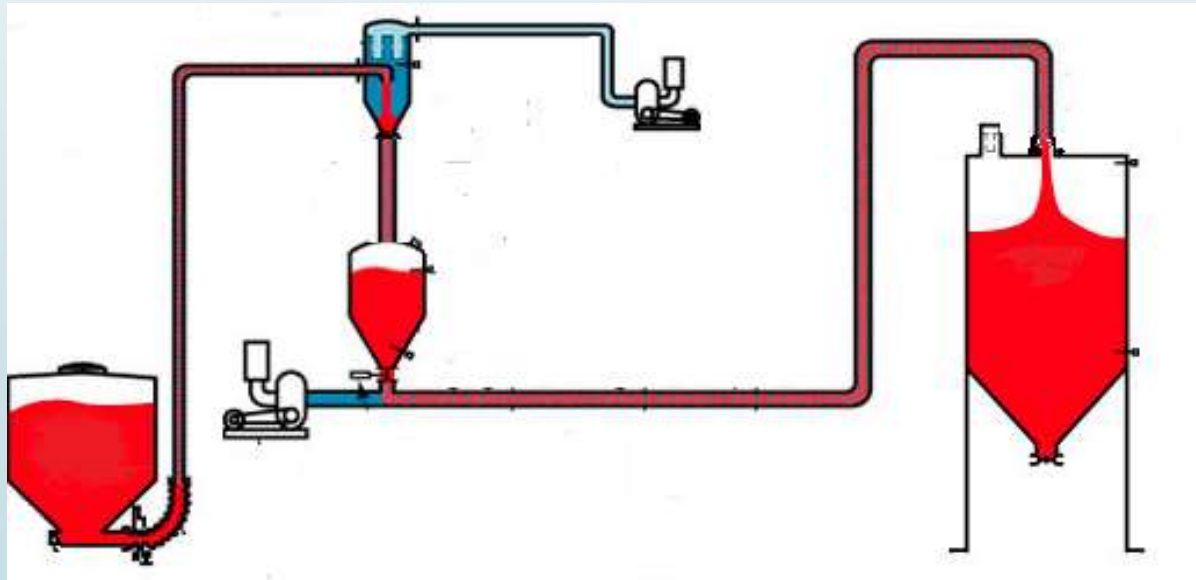
Transportador por vacío



Transportadores neumáticos

Transportador por presión positiva y vacío

- Transporte en fase fluida
 - Cuando se tiene varias fuentes y varios destinos conviene utilizar un sistema combinado de presión y vacío
 - Esta forma de operación combina la ventaja de ambos sistemas y requiere un separador de la interface gas - sólido



Bibliografía

- Manual FAÇO de Transportadores de Correias. Fábrica de AÇO Paulista S.A. – 4º Edição
- Manual Instructivo de Instalación y Operación de Elevadores de Cangilones – Sweet Manufacturing Company
- Conceptos de Transporte Neunático – Dynamic Air Conveying Systems
- Dynamic Air Inc. Boletín 9906-7-ES (dm) 2010